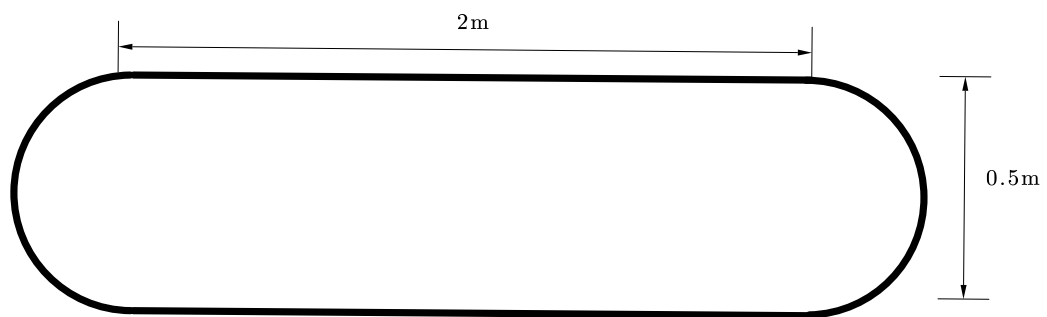


自动循迹小车

一、任务

自行设计并制作一个自动循迹小车，不限制小车的具体架构，（四轮小车或者二轮小车或其他均可）。跑道分为基础跑道和提高跑道，其中基础跑道为公开的跑道用以检测小车的速度性能，提高跑道为验收当前公布的跑道，用以检测小车的循迹效果是否稳定，图中的圆弧半径为 $25\text{cm} \pm 2\text{cm}$ ，使用标准电工黑色胶带（宽 18mm ）自行设计基础跑道。

基础跑道如图所示：



基础跑道示意图

二、要求

1. 基础要求

- （1）在基础跑道小车任意地点设立起点标志，小车依据跑道上设置的标志自动绕行一圈。时间不得超过 6 分钟，小车运行时整车投影必须完全覆盖轨迹，如有超出每次扣 2 分。（20 分）
- （2）能够实时在手机上显示小车行驶的距离和时间。（10 分）
- （3）尽量减少跑完全程的时间。（30 分）

2. 提高要求

- （1）完成在提高跑道上跑完一圈，小车依据跑道上设置的标志自动绕行一圈，小车运行时整车投影必须完全覆盖轨迹，如有超出每次扣 3 分。（25 分）
- （2）其他（5 分）
- （3）设计报告（20 分）

四、文档要求

- (1) 在比赛验收前，提交比赛系统方案设计报告，包括技术路线，系统结构，方案论证。
- (2) 测试数据及图片。
- (3) 完成代码与代码说明。